

FLEXBOX

INTRODUCCION

Mediante el posicionamiento tradicional empleando CSS y las propiedades float o position fundamentalmente puede resultar complicado o desmotivante sobre todo en estructuras complejas. Aquí entra en juego FLEXBOX.

Actualmente disponemos de directivas que nos facilitan la maquetación de nuestros front end, las más empleadas y reconocidas son, sin duda, las directivas correspondientes a **FLEXBOX** y a **GRID**, ambas extensamente documentadas. También debemos recordar que incluso podemos emplear ambas directivas a la vez.

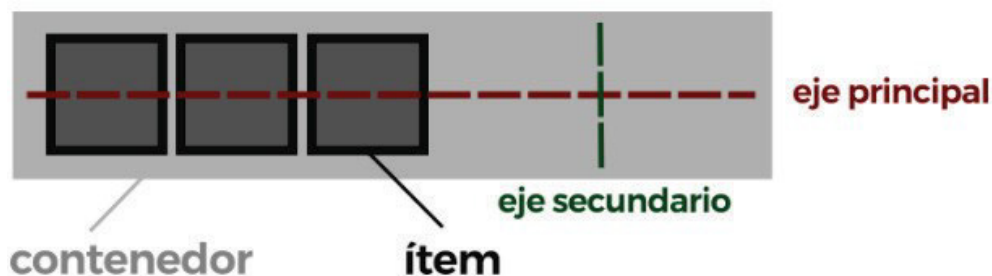
En el presente documento vamos a analizar la base necesaria para la realización de maquetaciones basadas en **CSS FLEXBOX**, te facilito, además, un enlace al [empleo de toda la directiva](#).

EMPECEMOS

Flex box es un sistema de elementos flexibles que llega con la idea de olvidar estos mecanismos y acostumbrarnos a una mecánica más potente, limpia y personalizable, en la que los elementos HTML se adaptan y colocan automáticamente y es más fácil personalizar los diseños.

CONCEPTOS

Para empezar a utilizar flexbox lo primero que debemos hacer es conocer algunos de los elementos básicos de este nuevo esquema, que son los siguientes:



- **Contenedor:** Existe un elemento padre que es el contenedor que tendrá en su interior cada uno de los ítems flexibles y adaptables.
- **Ítem:** Cada uno de los hijos flexibles que tendrá el contenedor en su interior.
- **Eje principal:** Los contenedores flexibles tendrán una orientación principal específica. Por defecto, es en horizontal (*fila*).
- **Eje secundario:** De la misma forma, los contenedores flexibles tendrán una orientación secundaria, perpendicular a la principal. Si la principal es en horizontal, la secundaria será en vertical, y viceversa.

Realicemos algunos ejemplos sencillos para comprender la directiva >>

LABORATORIO - 1

Crea una nueva página **O1-FLEX.HTML** con el siguiente código en su interior.

CODIGO HTML

```
<div id="contenedor"> <!-- contenedor flex -->
  <div>1</div> <!--cada uno de los ítems flexibles-->
  <div>2</div>
  <div>3</div>
  <div>4</div>
  <div>5</div>
  <div>6</div>
</div>
```

Antes de que te muestre el código CSS necesario

Para activar el modo flexbox hay que utilizar sobre el elemento contenedor la propiedad *display* que vimos anteriormente, y especificar el valor *flex* o *inline-flex* dependiendo de cómo queramos que se comporte el contenedor: si como un elemento en línea, o como un elemento en bloque.

Tipo de elemento	Descripción
inline-flex	Establece un contenedor de ítems flexible en línea, de forma equivalente a inline-block. (Es decir el contenedor no ocupa todo el espacio disponible en la página sino sólo el que necesita para mostrar las cajas o ítems)
flex	Establece un contenedor de ítems flexible en bloque, de forma equivalente a block. (Ocupa todo el espacio tengamos o no cajas suficientes)

Para ir entendiendo estos conceptos aplica el siguiente CSS en la página anterior

```
#contenedor {
  background-color: DodgerBlue;
  display: flex;
}

#contenedor div {
  background-color: #f1f1f1;
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
}
```

- [1] Observa que con el valor de la propiedad *display: flex*; el contenedor ocupa todo el espacio disponible, prueba a cambiarla a *display: inline-flex* y observa el resultado.

(2) Vuelve a dejar el contenedor como display: flex;

(a) Ahora prueba a redimensionar la ventana del navegador, NADA SE MUEVE,
NADA FLOTA. Estudiemos la propiedad *flex-direction*

PROPIEDAD – flex direction

Esta propiedad establece como deben colocarse las cajas internas en relación a su contenedor, el valor por defecto es *flex-direction: row*; que es como lo ves ahora, todas las cajas una detrás de otras en fila, pero otros valores comunes son *column* y en ocasiones *row-reverse* y *column-reverse*, prueba a jugar con ellos en tu modelo y déjalo finalmente en el valor *row*,

NOTA: Si cambias a “columna” tu eje principal pasa a ser el “Y” y el secundario el “X”

Hasta ahora habrás observado que las cajas, cuando minimizamos la ventana del navegador no cambian su posición, esto se lo debemos a una propiedad llamada *flex-wrap*

PROPIEDAD – flex-wrap

El valor por defecto si no la incluimos es *flex-wrap: nowrap*, lo que provoca que las cajas se estén “quietecitas”, ahora bien ¿quieres que se acomoden como si emplearas un float?, basta con cambiar el valor a *wrap*.

Pruébalo en tu ejercicio, incluyendo en el contenedor dicha propiedad: *flex-wrap: wrap*; y juega con la ventana del navegador.

Tenemos una variación para que las cajas fluyan en sentido contrario *flex-wrap: wrap-reverse*; pruébala en tu modelo, pero luego vuelve a dejarla en el valor *wrap*

SHORTHAND para flex-direction y flex-wrap

Se puede utilizar la propiedad FLEX-FLOW para especificar **ambos valores en una sola línea**, para nuestro caso sería:

Comentar las líneas correspondientes a las propiedades *flex-direction* y *flex-wrap* e incluir en lugar de ambas

flex-flow: row wrap; (En el contenedor)

Vamos a dejarlo así y continuamos con el resto de las propiedades.

PROPIEDAD – justify-content

Con esta propiedad alineamos las cajas internas en relación al eje horizontal de la caja contenedora, su valor por defecto es *flex-start*, pero tenemos otros cuatro que te resultará importante probarlos, estos valores son: *center*, *flex-end*, *space-around* (Espacios equitativos incluyendo todos los espacios posibles, bordes exteriores de las cajas más extremas) y *space-between* (Sólo redistribuye los espacios internos), pruébalos secuencialmente y deja el valor **justify-content: space-between;** cuando termines de jugar.

PROPIEDAD – align-items

Esta propiedad se emplea para alinear las cajas internas (items), verticalmente en relación a su contenedor, para entenderlo vamos a darle una altura al contenedor de *300px*; y a las cajas una altura de *35px*;

Tenemos los siguientes valores: align-items: baseline | center | flex-end | flex-start | stretch El valor por defecto es *stretch*

NOTA: Como nosotros tenemos el mismo tamaño de fuente para todas las cajas visualmente los valores de baseline y stretch coinciden pero si tuviéramos diferentes tamaños la alineación baseline lo haría en relación a la línea base de cada tamaño: Mira un ejemplo [aquí](#):

Vamos a dejar como valor *center* y guardamos la página como [02-FLEX.html](#), sobre ésta para continuar las explicaciones vamos a dejar el siguiente código.

HTML

```
<div id="contenedor"> <!--
contenedor flex -->
  <!-- cada uno de los ítems
flexibles -->
    <div>1</div>
    <div>2</div>
    <div>3</div>
    <div>4</div>
    <div>5</div>
    <div>6</div>
    <div>7</div>
    <div>8</div>
    <div>9</div>
    <div>10</div>
    <div>11</div>
    <div>12</div>
  </div>
```

CSS

```
#contenedor {
  background: DodgerBlue;
  display: flex;
  flex-flow: row wrap;
  height: 600px;
}

#contenedor div {
  background-color: #f1f1f1;
  width: 100px;
  margin: 10px;
  text-align: center;
  font-size: 30px;
  line-height: 75px;
}
```

PROPIEDAD – align-content

Mediante esta propiedad alinearemos los contenidos de las diferentes líneas flex. SIEMPRE QUE TENGAMOS MAS DE UNA.

El valor por defecto es: **stretch** y los posibles valores son los mismos que para align-items: stretch | center | flex-start | flex-end | space-between | space-around | inherit;

Pruébalos secuencialmente y déjalo establecido a: align-content: space-around;

RECORDATORIO

- **justify-content**: Se utiliza para alinear los ítems del eje principal (por defecto, el horizontal).
- **align-items**: Usada para alinear los ítems del eje secundario (por defecto, el vertical).
- **align-content**: Usada para alinear las diferentes filas que podamos tener de ítems dentro del contenedor. Si NO tenemos más de una fila, coincide su efecto con align-items.

GUARDA LA PÁGINA COMO [O3-FLEX.html](#) y deja el código como te indico a continuación para entender mejor las siguientes propiedades.

Solo modifica la parte de css borrando /comentando las propiedades necesarias para que el contenedor te quede así:

```
#contenedor {background:
  DodgerBlue; display:
  flex;
}
```

PROPIEDAD DE LOS ITEMS

- **order** : Modifica el orden de visualización natural de la caja /Item, observa un ejemplo AQUÍ NOTA: Para que el orden funcione adecuadamente hay que ordenar TODOS los elementos.
- **flex-grow**: especifica el factor de crecimiento de un elemento flexible para ocupar el tamaño sobrante dentro del contenedor, el valor por defecto es cero.

En nuestro modelo [O3-FLEX](#), vamos a suponer que la caja 5 queremos que sea tres veces más grande que el resto, para ello indicaremos en su etiqueta **style="flex-grow: 3"**, OJO, esto hace que la caja 5 ocupe tres espacios si por dimensiones de las cajas dispone de dicha posibilidad, dado que las nuestras tienen un ancho de 100px, [para observarlo bien, necesitaremos comentar las cajas](#)

[8/9/10/11/12. Y abrir la ventana del navegador a pantalla completa.](#)

- **flex-shrink**: Indica cual es el “encogimiento” que debe tener la caja en relación a las demás, el valor 0 no permite que se encoja y un valor 2 hace que se encoja el doble que el resto, prueba a poner **flex-shrink:0** en tanto en la caja 1 como en la caja 5 y redimensiona la ventana del navegador para observar cómo trabaja.
- **flex-basis**: Propiedad que sirve para asignar determinado tamaño a un ítem: **Asigna flex-basis:200px; a la caja 2**
- **flex**: esta propiedad es la SHORTHAND de **flex-grow, flex-shrink, and flex-basis**, para nuestro supuesto, en la caja 5 sustituye los valores actuales por **flex:0 0 200;**

PARA entender bien como asignar tamaños a los ítems te aconsejo jugar un rato en la siguiente web: <https://www.madebymike.com.au/demos/flexbox-tester/>

- **align-self**: Propiedad que controla la alineación del ítem en relación a su contenedor y sobrescribe los posibles valores dados para el contenedor mediante align-items.

Los valores que puede adquirir son: align-self: auto | stretch | center | flex-start | flex-end | baseline | initial | inherit;

Necesita prefijo -webkit para safari

Veamos su aplicación en nuestro modelo para ello asigna al contenedor una altura de 600px y a la caja 3 mediante la propiedad **align-self:center;**

CIERRA LA PAGINA HEMOS TERMINADO, ahora A PRACTICAR

WEBGRAFIA

- https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp
- <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>
- <https://lenguajecss.com/p/css/propiedades/flexbox>

AREA DE JUEGO

Te interesa revisar estos enlaces, hazme caso, que tu aprendizaje será más fácil y rápido

- **FLEX FROG** (¡ayuda a la rana!)
- <https://demo.agektmr.com/flexbox/>